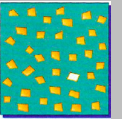


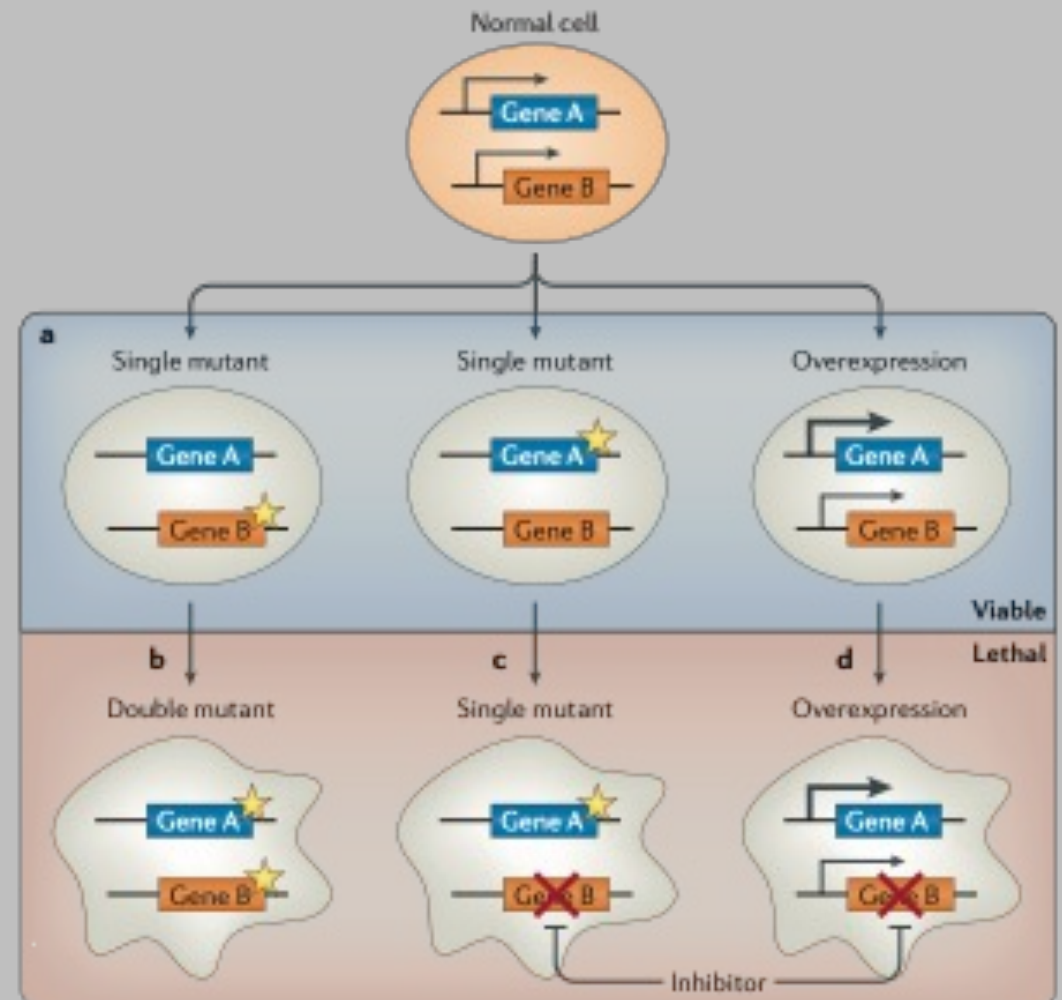
Phenotype = Genetics + Environment + GxE

Letalidade sintética



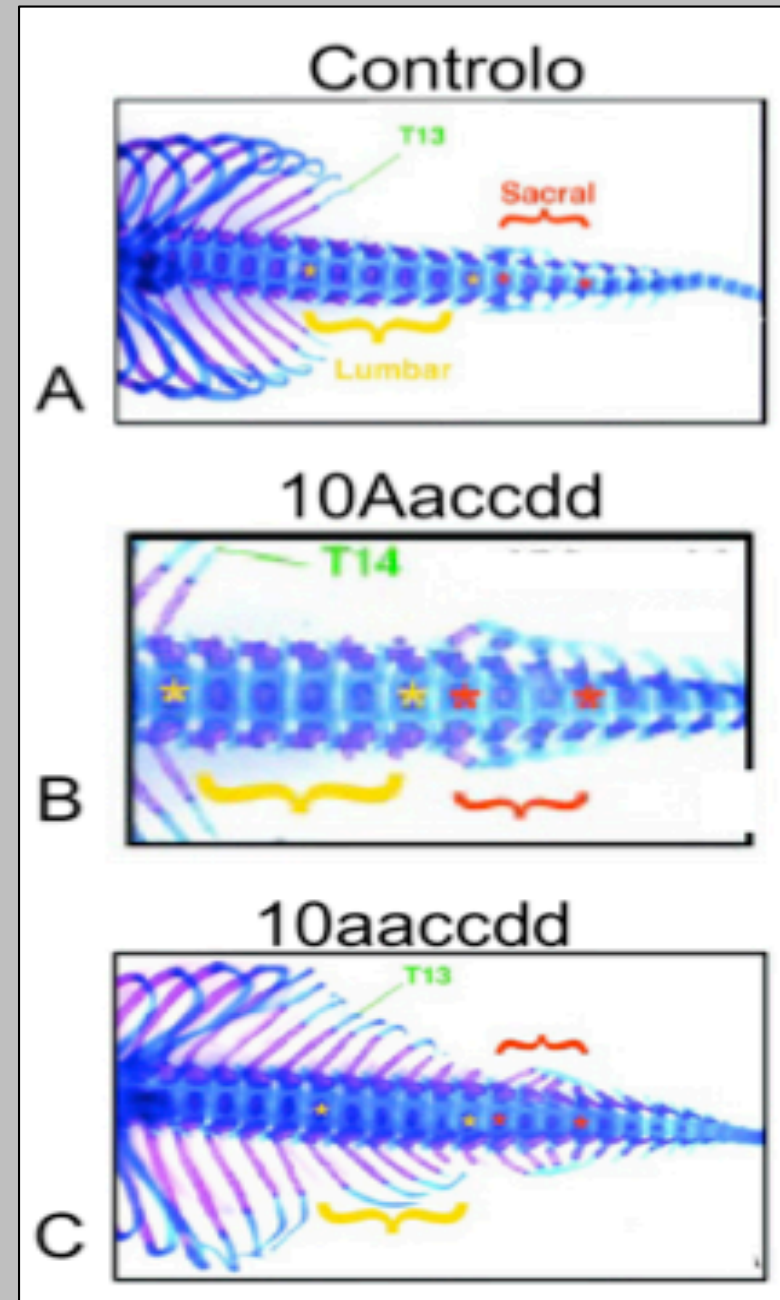
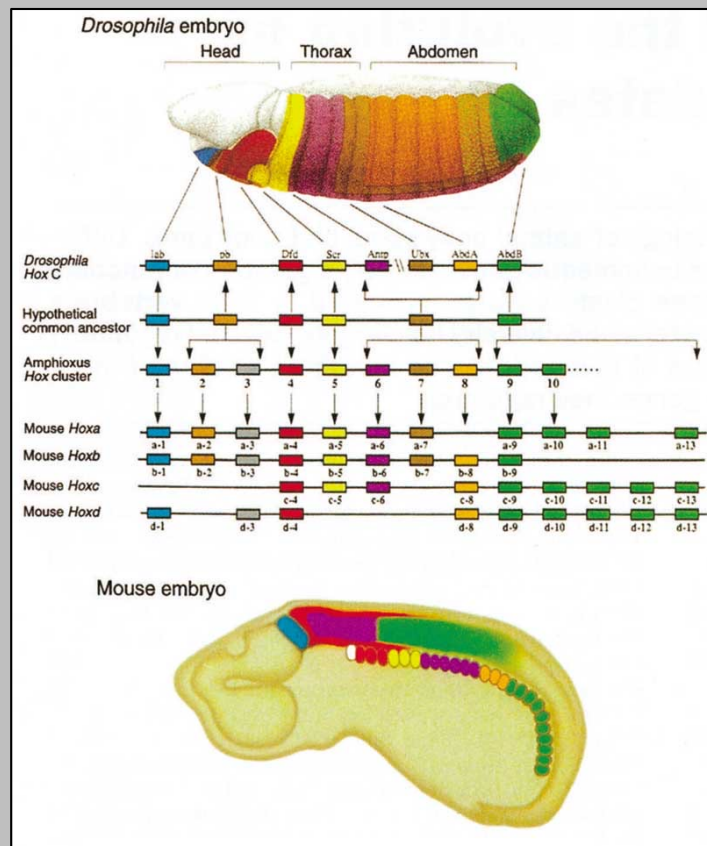
A letalidade sintética revela-se quando os mutantes simples são viáveis mas o duplo mutante é letal

Indica (geralmente) que os produtos interactivam directamente e que as duas mutações afectam a mesma via ou função



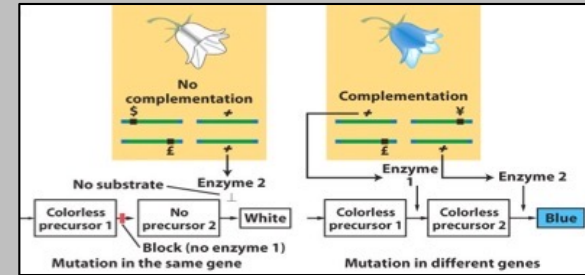
Redundância

Redundância genética consiste em ter uma função assegurada por dois ou mais genes de tal forma que a inativação de um deles não afecta o fenótipo.



Complementação

A produção de fenótipo selvagem pela fusão de dois genomas haplóides numa célula diplóide de mutantes recessivos diferentes.



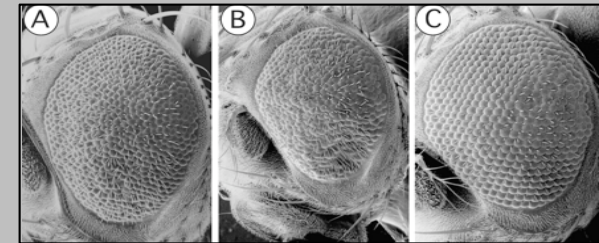
Epistasia

Epistasia refere-se ao fenómeno que consiste na expressão fenotípica diferencial de diferentes genótipos num locus, depender do genótipo noutra locus.



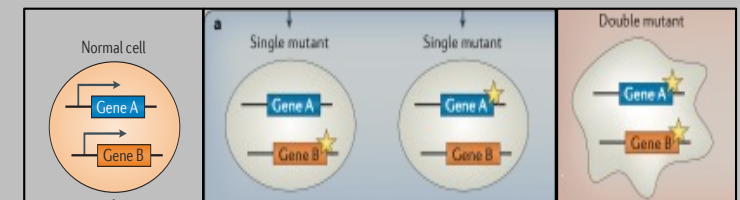
Supressores

Uma mutação supressora é uma segunda mutação que reverte (ou atenua) o fenótipo para o estado anterior à primeira mutação (tipicamente selvagem).



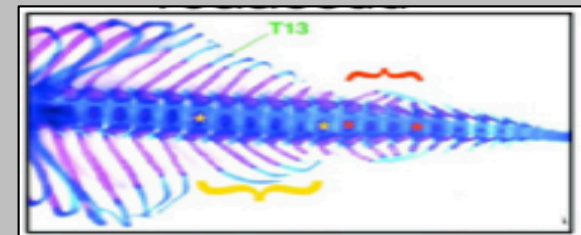
Letalidade sintética

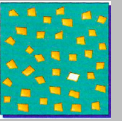
A letalidade sintética revela-se quando os mutantes simples são viáveis mas o duplo mutante é letal.



Redundância

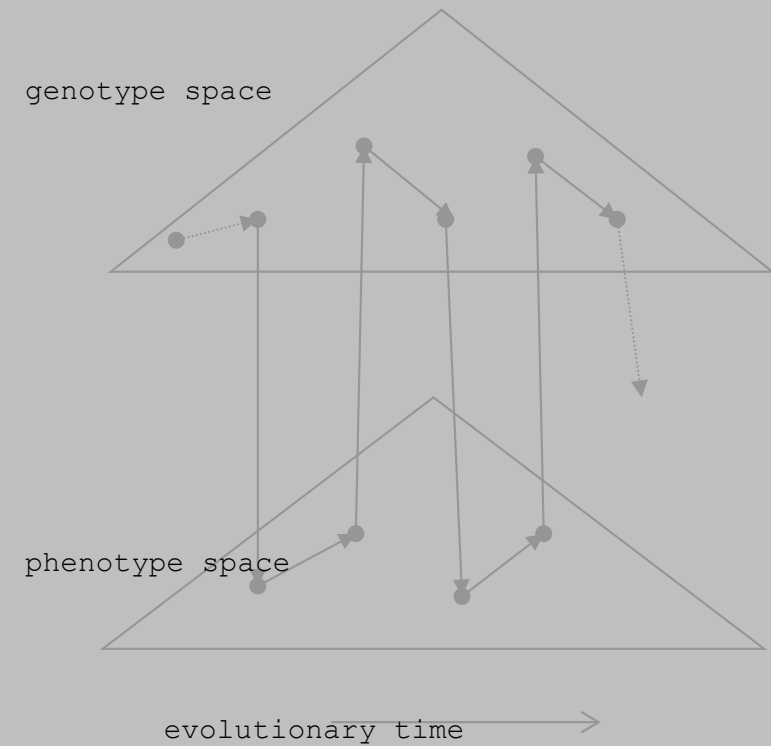
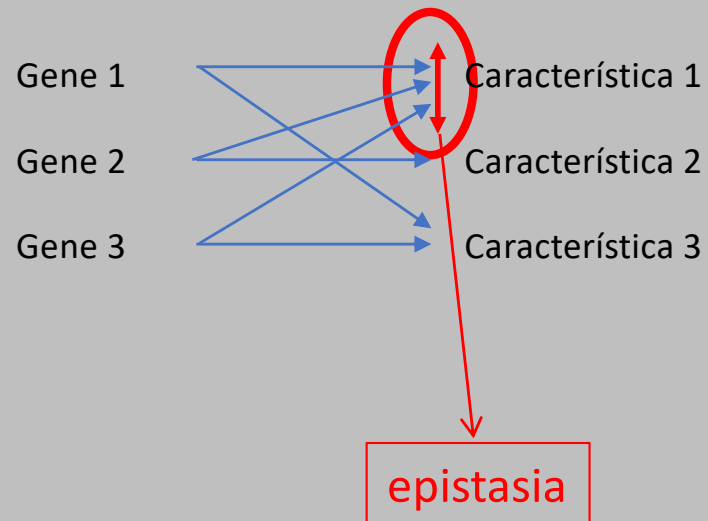
Redundância genética consiste em ter uma função assegurada por dois ou mais genes de tal forma que inactivação de um deles não afecta o fenótipo.





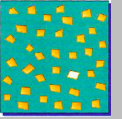
Genótipo

Fenótipo



~~Um gene $\leftrightarrow$ uma função~~

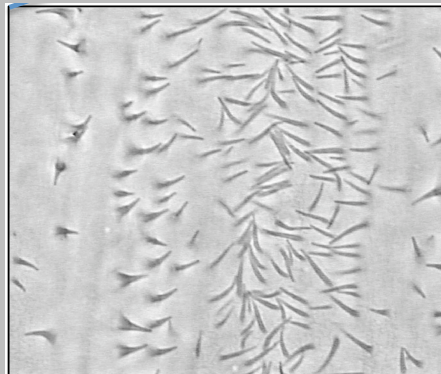
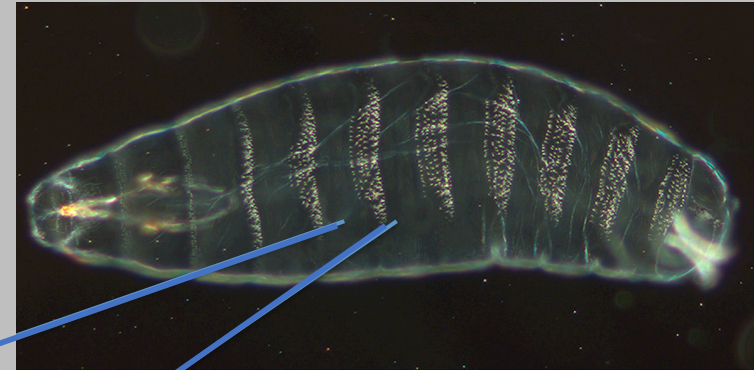
Pleiotropia



Gene *shaven-baby*

Um mesmo gene afecta vários fenótipos independentes na célula/organismo.

- *svb* é um factor de transcrição,
- alelos de perda de função de *svb* levam a uma perda de denticulas na cutícula das larvas.



Selvagem (+)



Mutante *shaven-baby* (*svb*)

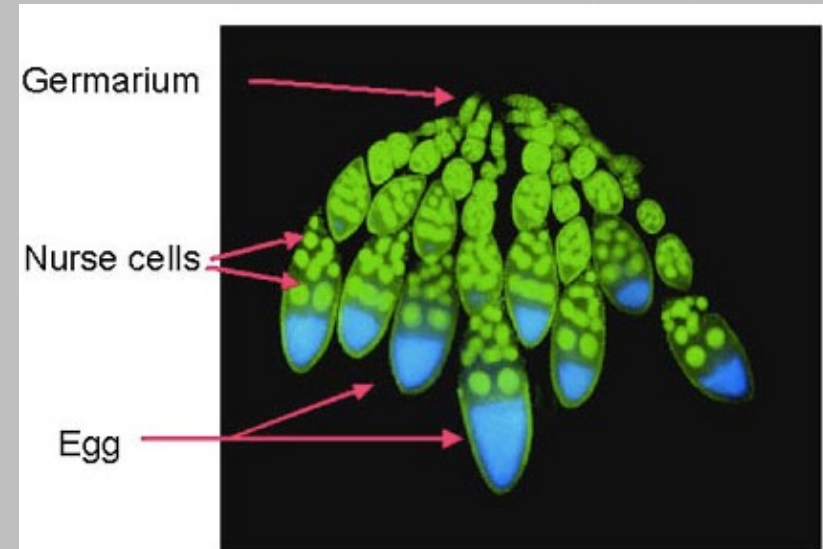
Pleiotropia

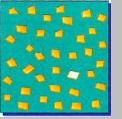


Um mesmo gene afecta vários fenótipos independentes na célula/organismo

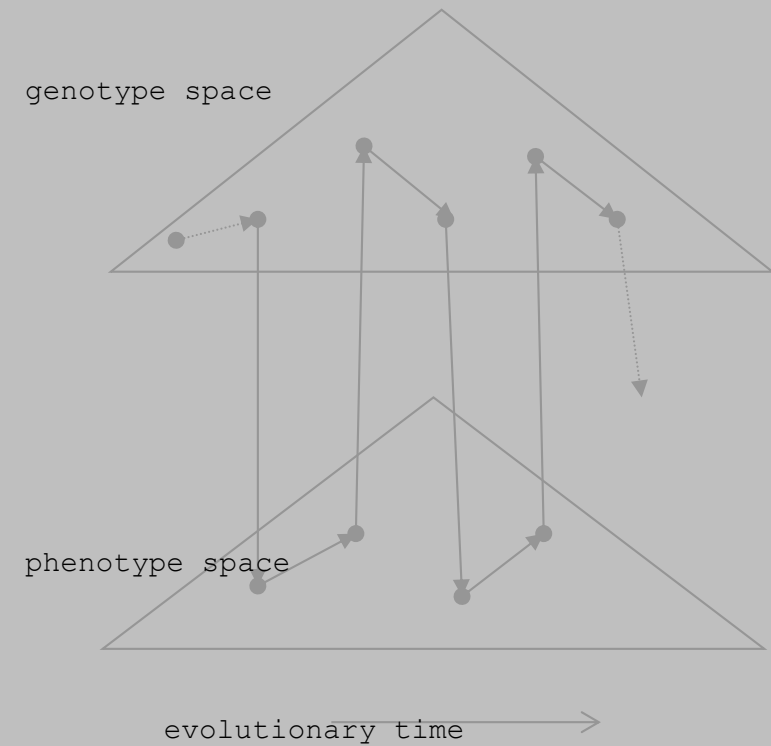
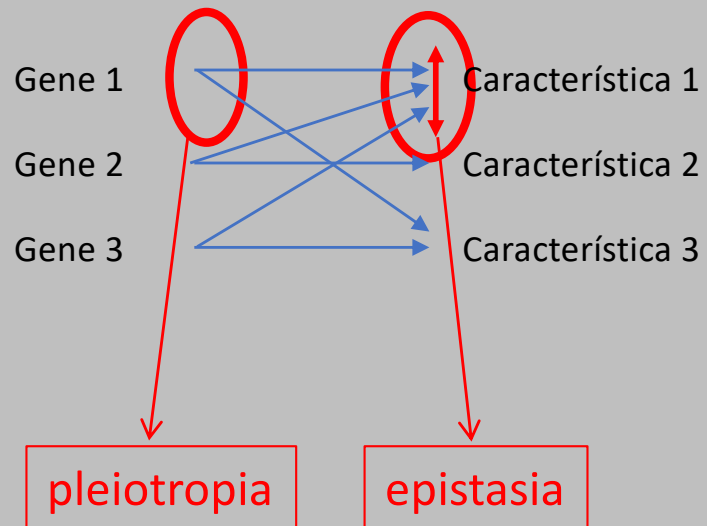
- *ovo* é um factor de transcrição
- alelos de perda de função de *ovo* levam a um bloqueio de desenvolvimento da linha germinal feminina.

Gene *ovo*

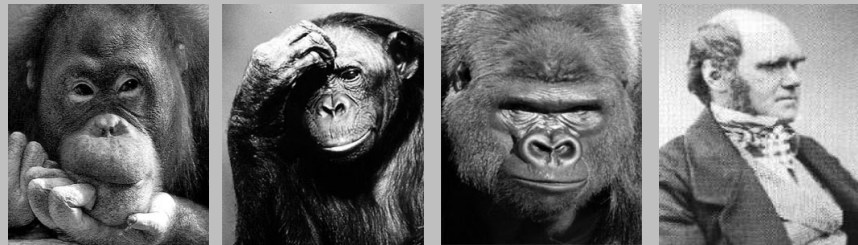




Genótipo Fenótipo



~~Um gene $\leftrightarrow$ uma função~~

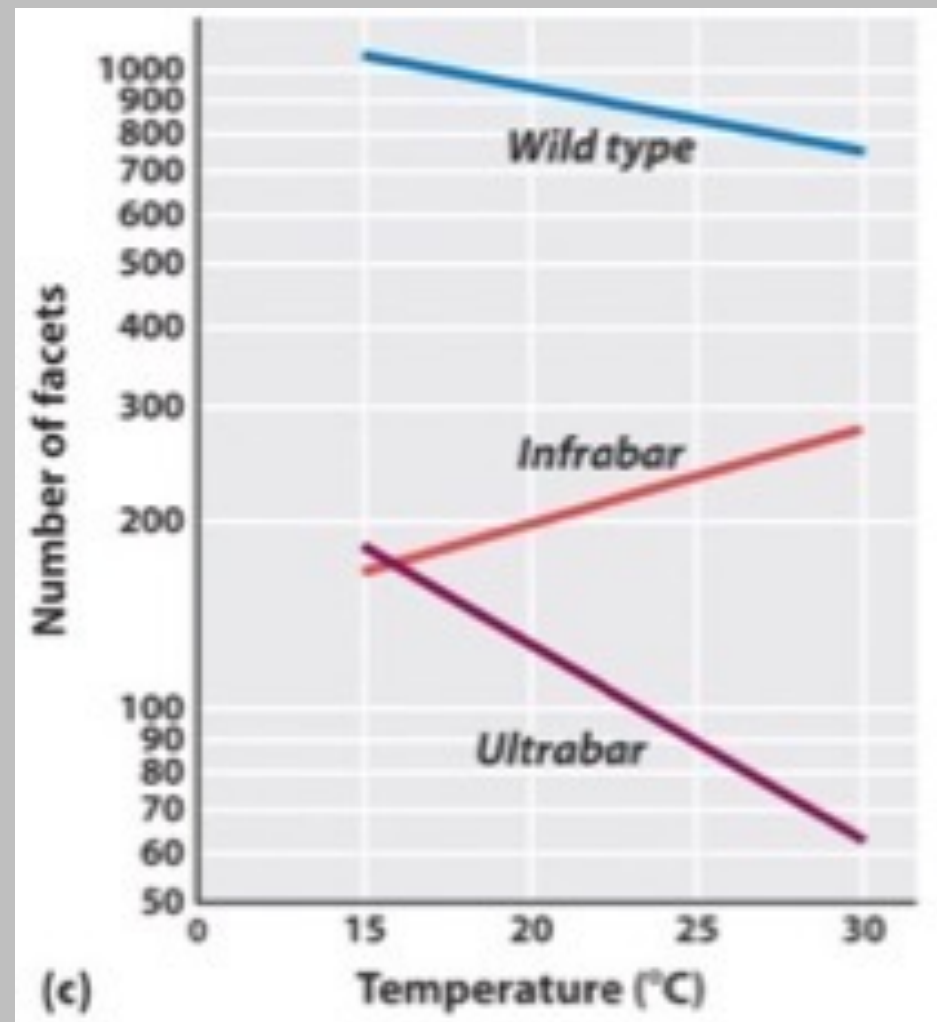
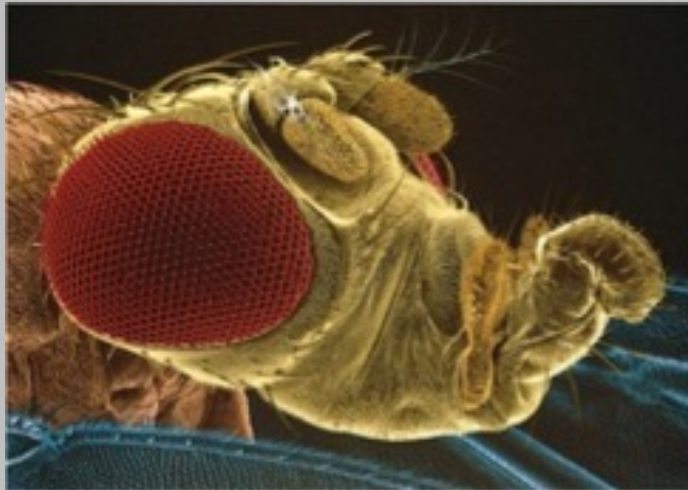


Phenotype = Genetics + Environment + GxE

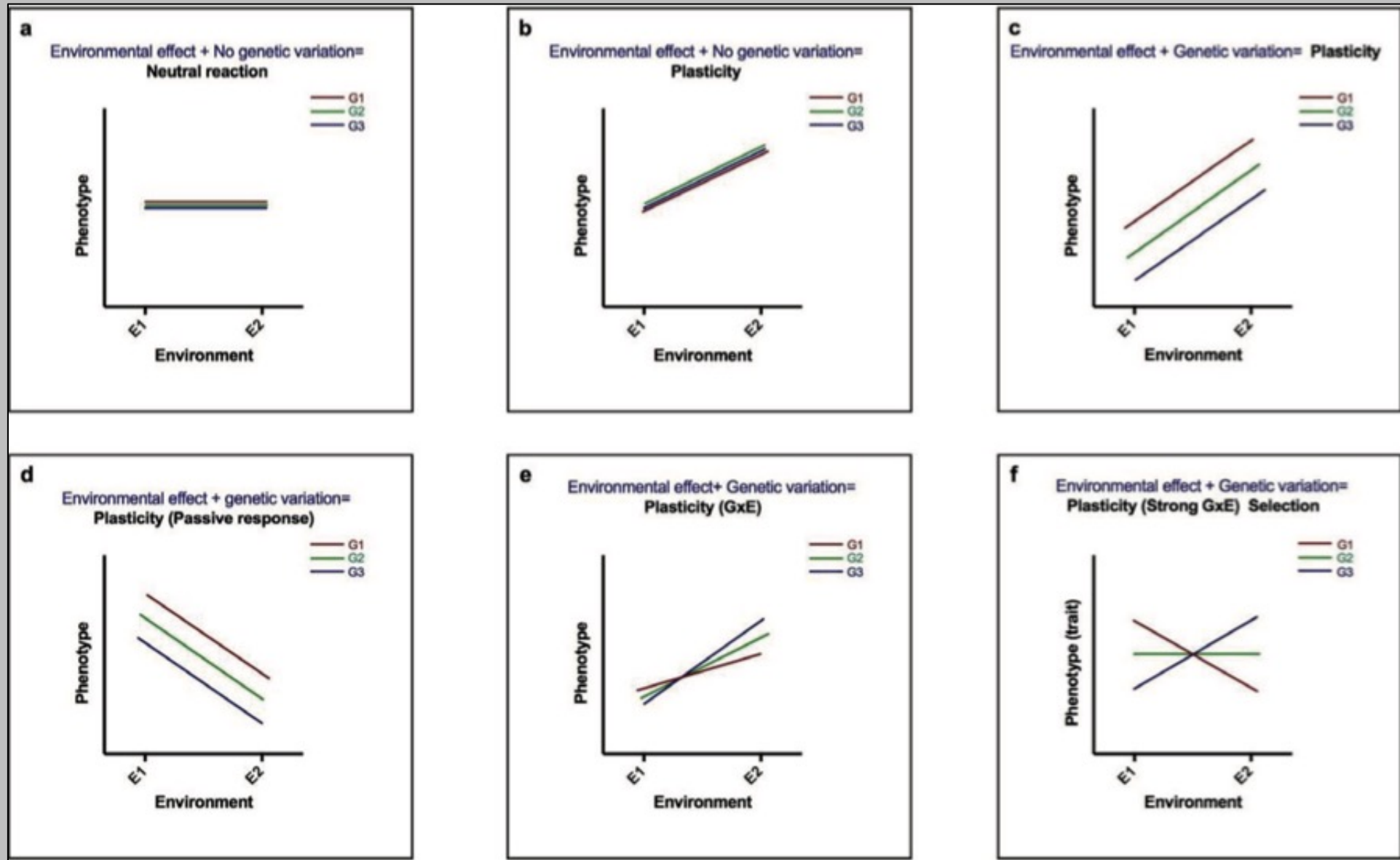
Ambiente: normas de reacção

The **reaction norm** is a general approach to quantify the interaction of genes and the environment.

In some cases, genes may buffer environmental differences, in other cases they may have a dominant role.



Ambiente: normas de reacção



Ambiente: normas de reacção

Achillea millefolium

Normas de reacção para altitude para 7 plantas (genótipos) diferentes

